Okuma Notları: Bir Araba Nasıl Yapılır? (Adrian Newey)

ÖFY

November 2026

Özet

Yarış mühendisliği, bir yarış aracının pistte en hızlı ve en güvenilir biçimde gitmesini sağlayan mühendislik dalıdır; özünde ölçmeye, tek değişkenle denemeye ve darboğazı bulmaya dayanan disiplinli bir düşünme biçimidir. Bu düşünme biçimi yazılıma doğrudan taşınabilir: tahmin yerine ölçüm, aynı anda tek değişiklik, güvenilirliğin performanstan önce gelmesi ve her çalışmadan sonra suçlu aramayan değerlendirme. Sürücü ile yarış mühendisi arasındaki ilişki, biri baskı altında dar bir alana odaklanırken diğerinin geniş resmi gördüğü bir güven ilişkisidir; aynı yapı ralli, havacılık, cerrahi ve eşli programlamada da görülür. Yapay zekâ ile kod yazmak bu ilişkinin yeni bir biçimidir, ancak burada güven kendiliğinden verilmez, doğrulama ile kazanılır. Yaratıcılık bir meslek değil bir düşünme alışkanlığıdır; varsayımları sorgulamak, farklı alanlardan ödünç almak ve üretmeyi sürdürmekle gelişir. İyi bir yönün başlatılmasından sonra başarıyı çoğu zaman küçük iyileştirmelerin birikimi belirler, ancak bu birikim yön yanlışsa yalnızca yanlış şeyi daha düzgün yapar. Mühendislikte güven inanç değil kanıttır: hesapla başlar, testle doğrulanır, emniyet payıyla korunur ve izlemeyle sürer. Kurumlarda asıl kültür duvarda yazan değil, insanların gerçekte nasıl davrandığıdır.

Giriş

Adrian Newey, Formula 1 tarihinin en başarılı araç tasarımcılarından biridir. *How to Build a Car* adlı kitabında, farklı takımlarda tasarladığı araçlar üzerinden kendi meslek hayatını anlatır (Newey, 2017). Kitap bir teknik el kitabı değildir; bir tasarımcının nasıl düşündüğünü, ekiplerle nasıl çalıştığını ve kararlarını nasıl verdiğini gösteren bir anlatıdır.

Bu not, kitabın açtığı dünyadan yola çıkarak genişletilmiş düşünceleri bir araya getirir. Bu düşüncelerin bir kısmı doğrudan yarış mühendisliğiyle ilgilidir. Bir kısmı ise oradan yazılıma, yaratıcılığa, güvene ve kurum kültürüne taşınmış derslerdir. Not, kitabın içeriğinin bir özeti değildir; kitabın tetiklediği soruların cevaplarıdır.

Notta kullanılan bazı temel terimler şunlardır:

- **Yarış mühendisi** (*race engineer*): Pilotla doğrudan çalışan, aracın ayarından ve pist üzerindeki performansından sorumlu mühendis.
- **Telemetri**: Araç üzerindeki sensörlerden gelen ve hız, devir, sıcaklık, gaz ve fren kullanımı gibi değerleri kaydeden veri akışı.
- **Ayar** (*setup*): Süspansiyon sertliği, kanat açısı, lastik basıncı ve fren dengesi gibi araç üzerinde değiştirilebilen değerlerin bütünü.

Yarış Mühendisliği

Tanım ve Görev Alanı

Yarış mühendisliği, bir yarış aracının hem hızlı hem güvenilir olmasını sağlayan işlerin toplamıdır. Formula 1, dayanıklılık yarışları, ralli ve MotoGP gibi bütün motor sporlarında bulunur.

Yarış mühendisinin başlıca görevleri şunlardır:

- Aracın ayarını piste, havaya ve pilota göre belirlemek.
- Telemetri verisini inceleyip aracın nerede zaman kaybettiğini bulmak.
- Pilotun hissettiklerini teknik karşılıklara çevirmek. Pilot "araç virajda kayıyor" dediğinde bunun hangi ayara karşılık geldiğini bulmak.
- Pit stop zamanı, lastik seçimi ve yakıt yönetimi gibi strateji kararlarına katkı vermek.

Alanın alt dalları aerodinamik, araç dinamiği, güç ünitesi, elektronik, yazılım, veri mühendisliği ve simülasyondur.

Sürücü ile Mühendis Arasındaki İlişki

Pilot araç içinde yalnızdır. Dış dünyayla tek bağlantısı telsizdeki sestir. Bu yüzden yarış mühendisi pilotun gözü, kulağı ve bazen de aklı olur. Pilot hisseder, mühendis ölçer; ikisi birlikte aracı hızlandırır.

Bu ilişkinin parçaları şunlardır:

- **Ortak dil**: Zamanla iki taraf kendi kısa dilini kurar. Pilotun "arka biraz tembel" ifadesinin teknik karşılığını deneyimli bir mühendis hemen bilir.
- **Karşılıklı güven**: Yağmurda "şimdi pite gir" talimatı tartışılmaz. Mühendis de pilotun hissine güvenir; veri bir şey söylerken pilotun hissettiği başka bir şey bazen haklı çıkar.
- **Sakinleştirme**: Mühendis ses tonuyla bile pilotu dengeye getirir. Ne zaman konuşacağını ve ne zaman susacağını bilir.
- **Kısa ve net iletişim**: Saniyede onlarca metre giden birine uzun cümle kurulmaz.
- **Dürüstlük**: Kötü haber de açıkça söylenir. "Bu yarış kazanılmaz, puanı koru" diyebilmek pilotu gerçekçi tutar.

Bilinen örnekler arasında Lewis Hamilton ile Mercedes'teki mühendisi Peter Bonnington ve Max Verstappen ile mühendisi Gianpiero Lambiase yer alır. Her iki ilişki de uzun süreli birlikte çalışmanın ürettiği güvenin örneğidir.

Aynı İlişkinin Başka Alanlardaki Biçimleri

Bu ilişkinin özü şudur: Bir taraf baskı altında dar bir alana odaklanır, diğer taraf geniş resmi görür. Aynı yapı birçok alanda bulunur.

- **Ralli pilotu ve yardımcı pilot**: Yardımcı pilot önceden yazılmış yol notlarını okur. Pilot yolu görmeden bu notlara güvenerek gaza basar.
- **Golfçü ve caddie**: Caddie rüzgârı ve mesafeyi okur, sopa önerir ve oyuncunun zihnini sakin tutar.
- **Boksör ve köşe antrenörü**: Raundlar arasındaki bir dakikada hem tedavi hem strateji hem motivasyon verilir.
- **Astronot ve görev kontrol**: Uzaydaki ekiple konuşan yer görevlisi genellikle başka bir astronottur; çünkü içeride yaşananı anlaması gerekir.
- **Pilot ve hava trafik kontrolörü**: Standart ve kısa bir dil kullanılır; yanlış anlaşılan tek kelime felakete yol açabilir.
- **Cerrah ve ameliyat ekibi**: Hemşire bir sonraki aleti cerrah istemeden hazırlar.
- **Eşli programlama** (*pair programming*): Klavyedeki kişiye sürücü (*driver*), yanında büyük resmi izleyen kişiye yön gösterici (*navigator*) denir (Beck, 1999). Roller sık sık değiştirilir.

Yapay Zekâ ile Kod Yazmak

Yapay zekâ ile kod yazmak, bu ilişkinin yeni bir biçimidir. Roller iki yönlü kurulabilir.

İki Rol Dağılımı

- **İnsan sürücü, yapay zekâ mühendis**: Kodu insan yazar. Yapay zekâ hata yakalar, öneri verir ve belgeleri hatırlatır.
- **Yapay zekâ sürücü, insan mühendis**: Kodu yapay zekâ hızla yazar. İnsan hedefi, stratejiyi ve riskleri yönetir; sonucun doğru olup olmadığını denetler.

Yarıştan Taşınan İlkeler

- **Ortak dil**: Projenin kuralları ve mimarisi açıkça yazılırsa her seferinde baştan anlatmak gerekmez.
- **Telemetri**: Yapay zekânın yazdığı kodun telemetrisi testler, loglar ve hata mesajlarıdır. Test olmadan çalışmak, verisi olmayan araçla yarışmaya benzer.

- **Tek değişken**: Aynı anda çok sayıda değişiklik istendiğinde hangisinin işe yaradığı anlaşılamaz.
- **Net talimat**: Belirsiz istek belirsiz sonuç üretir.

Güven ve Kontrol

Yarışta pilot, yıllarca kendini kanıtlamış mühendisine güvenebilir. Yapay zekâ ise kendinden emin biçimde yanlış bir şey söyleyebilir; var olmayan bir fonksiyon uydurabilir ya da bir hatayı gözden kaçırabilir. Bu yüzden bu ilişkide güven her zaman doğrulamayla birlikte yürür.

Asıl risk, kodun ne yaptığını anlamadan kabul etmektir. Sistem çalışmaya devam eder ama artık kimse onu bilmez. İnsanın bu ilişkideki kalıcı değeri üç noktada toplanır: ne yapılacağına karar vermek, bağlamı bilmek ve sonucun sorumluluğunu taşımak.

Yarış Mühendisliğinden Yazılıma Dersler

Çalışma İlkeleri

- **Değiştirmeden önce ölçmek**: Yarış mühendisi "bence araç ağır" demez, veriye bakar. Yazılımda da "bence şurası yavaş" yerine önce profil çıkarılır ve metriklere bakılır.
- **Aynı anda tek değişiklik**: Süspansiyon, kanat ve lastik basıncı birlikte değiştirilirse hangisinin işe yaradığı bilinemez. Hata ayıklamada da durum aynıdır.
- **Darboğazı bulmak**: Bir tur, virajların toplamıdır. Mühendis en çok zaman kaybedilen virajı düzeltir. Yazılımda da yavaşlık çoğu zaman tek bir yerden gelir.
- **Önce bitirmek**: Motor sporlarının eski bir sözüne göre birinci bitirmek için önce bitirmek gerekir. Hızlı ama kırılgan bir sistem değer üretmez.
- **Doğru uzlaşmayı bulmak**: Fazla kanat virajda hız kazandırır ama düzlükte yavaşlatır. Mimari kararlar da her zaman bir şeyden vazgeçmeyi içerir.
- **His ile veriyi birlikte okumak**: Veri ne olduğunu, pilot nasıl hissettirdiğini söyler. Yazılımda bunların karşılığı metrikler ve kullanıcı geri bildirimidir.
- **Prova edilmiş süreç**: İki saniyelik pit stop şans değil, yüzlerce kez prova edilmiş bir süreçtir. Deploy ve acil durum müdahalesi de önceden yazılmış adımlarla yapılmalıdır.
- **Seans sonrası değerlendirme**: Takımlar her antrenmandan sonra suçlu aramadan ne olduğunu konuşur. Yazılımdaki karşılığı postmortem (*postmortem*) kültürüdür.
- **Önceden hazırlanmış planlar**: Strateji ekibi yağmur, kaza ve güvenlik aracı için önceden plan yapar; karar anında düşünmeye zaman yoktur.
- **Aşınmayı izlemek**: Lastik her turda biraz yavaşlar. Teknik borç da aynı biçimde sessizce birikir.
- **Kısa iletişim**: Telsizdeki gibi; durum raporu, commit mesajı ve standup notu da kısa ve işe yarar olmalıdır.

Yazılımda Kontrolü Kaybetmek

Yazılımda kontrol kaybı, sistemin ne yaptığını artık tam bilmemek ve onu güvenle değiştirememek demektir. Yarıştaki karşılığı, aracın hâlâ gitmesi ama direksiyona vereceği tepkinin kestirilememesidir.

Belirtiler

- "Buna dokunma, bir şey bozulur" denen bölgelerin oluşması.
- Bir yeri düzeltirken alakasız başka bir yerin bozulması.
- Hataların nedeninin bulunamaması ya da kendiliğinden düzelmesi.
- Kodu yalnızca tek bir kişinin anlaması.
- Süre tahminlerinin sürekli tutmaması.

Nedenler

Test eksikliği, log ve metrik eksikliği, birikmiş teknik borç, parçalar arasındaki sıkı bağımlılıklar, kontrolsüz durum (*state*) değişiklikleri ve belgelenmemiş kararlar başlıca nedenlerdir.

Kontrolü Geri Almak

Önce gözlem eklenir; ne olduğu görülmeden düzeltme yapılmaz. Değiştirilecek bölgelerin etrafına test yazılır. Küçük adımlarla ilerlenir. Parçalar arasındaki bağımlılıklar azaltılır. Deploy geri alınabilir hâle getirilir. Kontrol, sistemin hızlı olması değil, ne yapacağının önceden bilinebilmesidir.

Tasarım ve Mühendislik Rolleri

Tasarımcı ve Tasarım Mühendisi

Tasarımcı, "bu nasıl görünmeli ve nasıl hissettirmeli" sorusuna odaklanır. Grafik tasarım, arayüz ve deneyim tasarımı (*UI/UX*) ve endüstriyel tasarım bu alana girer.

Tasarım mühendisi ise "bu nasıl çalışacak ve nasıl üretilecek" sorusuna odaklanır. Parçaların ölçüsünü ve malzemesini belirler, dayanım hesabı yapar, 3B model ve teknik çizim hazırlar, simülasyonla test eder ve ürünün makul maliyetle üretilebilmesini sağlar.

Bir otomobil örneğinde endüstriyel tasarımcı aracın çizgilerini ve iç mekânın hissini çizer. Tasarım mühendisi ise kaportanın malzemesini, kaza davranışını, aerodinamiğini ve üretim yöntemini çözer. Yazılım dünyasında "tasarım mühendisi" (*design engineer*) ayrıca tasarım ile ön yüz geliştirme arasında duran ve tasarımı doğrudan koda döken kişi için de kullanılır.

Baş Tasarımcı

Formula 1'de baş tasarımcı (*chief designer*) aracın fiziksel tasarımından sorumludur. Aracın genel konseptini belirler; aerodinamik, şasi, süspansiyon ve soğutma ekiplerinin işlerini birbirine uydurur. Bir ekip soğutma için büyük bir hava girişi isterken diğeri aerodinamik için onu küçültmek ister; bu çatışmayı çözen kişi baş tasarımcıdır. Ayrıca teknik kuralların sınırlarını en iyi biçimde kullanmanın yollarını arar ve sezon içi gelişimi yönlendirir.

Bu rolün en bilinen ismi Adrian Newey'dir. Farklı takımlarda tasarladığı araçlar çok sayıda şampiyonluk kazanmıştır ve çizim masasında elle çizim yapmasıyla bilinir (Newey, 2017).

Genel anlamda baş tasarımcı; vizyonu belirleyen, farklı tasarımcıların işini tutarlı tutan, ekibi geliştiren ve son kararı veren kişidir. Kendisi de bir enstrüman çalmayı bilen ama asıl işi herkesin aynı eseri çalmasını sağlamak olan bir orkestra şefine benzer.

Kilit Mühendis

Kilit mühendis, yokluğu bir projede ciddi boşluk yaratacak kadar önemli olan mühendistir. Kilit taşı benzetmesinden gelir: kemerin tepesindeki taş çıkarsa kemer çöker. Kritik bilgiye sahip olması, büyük resmi görmesi, zor kararlar verebilmesi ve yerine kolay konamaması onu kilit yapar.

Bu durum aynı zamanda bir risktir. Yazılımda buna otobüs faktörü (*bus factor*) denir: "Bu kişi yarın gelmese proje durur mu?" Sağlıklı bir kilit mühendis bildiklerini belgeler, başkalarına öğretir ve kritik bilginin tek bir kişide kalmamasını sağlar. Gerçekten iyi bir kilit mühendisin hedefi, zamanla kendini gereksiz kılmaktır.

Burulma Testi

Malzeme ve Şasi Testi

Burulma testi, bir malzemenin ya da yapının döndürme kuvvetine karşı davranışını ölçer. Bir ucu sabitlenmiş numunenin diğer ucu döndürülür; uygulanan tork ve oluşan dönme açısı kaydedilir. Bu testle malzemenin burulmaya karşı sertliği, kalıcı şekil değiştirmeye başladığı nokta ve kırılma dayanımı bulunur. Sünek malzemeler düz bir yüzeyle koparken gevrek malzemeler yaklaşık 45 derecelik spiral bir çizgiyle kırılır.

Otomotivde aynı test bütün gövdeye uygulanır. Aracın arkası sabitlenir, ön akslardan biri yukarı diğeri aşağı zorlanır ve gövdenin ne kadar büküldüğü ölçülür. Şasi burulursa süspansiyon doğru çalışmaz, çünkü bütün süspansiyon ayarları gövdenin sağlam durduğunu varsayar.

Soyut Anlamı

Soyut olarak burulma testi şu soruyu sorar: Bir şeyin iki ucu farklı yönlere çekildiğinde o şey bütünlüğünü ne kadar koruyabilir? Bu soru farklı alanlara uygulanabilir:

- **İnsan**: İş ile aile ya da kendi istekleri ile başkalarının beklentileri arasında kalmak.
- **İlişki**: İki insanın farklı ihtiyaçlarının aynı anda bağı zorlaması.
- **Yazılım**: Bir ekibin hız, diğerinin güvenlik istemesi gibi çelişkili talepler.
- **Kurum**: Yönetimin, çalışanların ve müşterilerin farklı yönlere çekmesi.

Şasi örneğinden çıkan ders, temelin sağlam olmadığı yerde üstüne kurulan ayarların işe yaramamasıdır. Kırılma biçiminden çıkan ders ise şudur: Sünek malzeme kırılmadan önce uyarı verir, gevrek malzeme aniden çatlar. Bu yüzden yalnızca dayanıklılığa değil, zorlandığını gösterebilme yeteneğine de bakmak gerekir.

Yaratıcılık ve Düşünme Biçimleri

Kalıpların Dışında Düşünmek

Kalıpların dışında düşünmek, bir soruna herkesin baktığı yerden değil başka bir yerden bakabilmektir. Bu bir yetenekten çok öğrenilebilen bir alışkanlıktır. Başlıca yöntemleri şunlardır:

- Varsayımları yazmak ve her birine "ya doğru değilse" diye sormak.
- Sorunu yeniden tanımlamak. Yavaş asansör şikâyetine asansörü hızlandırmak yerine yanına ayna koymak bilinen bir örnektir.
- Başka alanlardan ödünç almak; yarış mühendisliğinden yazılıma ders çıkarmak gibi.
- Tersine çevirmek: "Bunu nasıl kesin batırırım" diye sormak.
- Uç senaryolar kurmak: bütçe sıfır olsa ya da sınırsız olsa ne yapılırdı.
- Bir kısıt eklemek ya da kaldırmak.
- Önce çok fikir üretmek, sonra seçmek.
- Ara vermek ve konuyu bilmeyen birine anlatmak.

Sol Beyin ve Sağ Beyin Efsanesi

Yaygın inanışa göre sol beyin mantıksal, sağ beyin yaratıcıdır. Bu ayrım büyük ölçüde bir efsanedir. Roger Sperry'nin 1960'larda beynin iki yarısını bağlayan yapı ameliyatla kesilmiş hastalar üzerinde yaptığı çalışmalar, iki yarının bazı işlerde farklı güçlü yanları olduğunu göstermiş ve 1981'de Nobel ödülü almıştır. Popüler kültür bu bulguyu bir kişilik tipine dönüştürmüştür.

Gerçekte dil çoğu insanda ağırlıklı olarak sol tarafta işlenir; yüz tanıma ve mekân algısı gibi bazı işler biraz daha sağ tarafa yaslanır. Ancak matematik ve sanat gibi karmaşık beceriler iki tarafı birlikte kullanır. Yaklaşık bin kişinin beyin taramasını inceleyen bir çalışma, bazı insanların bir yarıyı genel olarak daha baskın kullandığına dair kanıt bulamamıştır (Nielsen ve diğerleri, 2013).

Çizer ile Mühendis

Çizgi roman çizen biri boş bir sayfadan bütün bir dünya kurar ve bunu birkaç karelik dar bir alanda yapar. Mühendislik eğitimi ise çoğu zaman bilinen yöntemleri ve doğru cevabı öğretir; bu da insanı kalıp içinde çalışmaya alıştırabilir. Bu yüzden hayal etme cesaretinde çizerler çoğu zaman öndedir.

Ancak yenilik iki adımdan oluşur: bir şeyi hayal etmek ve onu çalışır hâle getirmek. Hayal olmadan yön yoktur, mühendislik olmadan da hayal kâğıtta kalır. En güçlü örnekler iki dünyayı birden taşıyanlardır. Leonardo da Vinci hem ressam hem mühendisti. Pixar, sanatçılarla mühendislerin aynı masada çalışmasından doğmuştur.

Yaratıcı Tarafı Geliştirmek

- Düzenli olarak elle bir şey üretmek ve kötü olmaya izin vermek.
- Kendi alanının dışındaki şeyleri okumak, izlemek ve dinlemek.
- Merakın peşine düşmek ve şeylerin nasıl yapıldığını sökerek anlamak.
- Önce taklit etmek, sonra bilerek bir şeyi değiştirmek.
- Kendine kısıt koymak: üç renkle çizmek, dört karede hikâye anlatmak.
- Fikirleri anında not almak.
- Can sıkıntısına alan bırakmak.
- Sonucu düşünmeden oyun gibi denemek.
- Zevkin yetenekten önce geliştiğini kabul edip sabırlı olmak.

Müzik, dans ve yazı gibi alanlarla zaten uğraşan biri için görsel bir alan eklemek, yaratıcı kodlama gibi mühendislik ile sanatı birleştiren alanlara girmek ya da mevcut alanları birleştirmek en çok katkıyı sağlayabilir. Yaratıcılığın en güçlü olduğu yer alanların kesiştiği yerdir.

Detay ve Biçimcilik

Detayın Katkısı

Detaya önem vermek büyük sorunları küçükken yakalamayı sağlar, güven kazandırır, kaliteyi fark edilir kılar, konuyu derinden anlamayı sağlar ve uzun vadede zaman kazandırır. Ancak her detay aynı önemde değildir. Asıl ustalık, hangi detayın sonucu etkilediğini ayırt edebilmektir.

Biçimciliğe Kayma

Detaya fazla odaklanan zihin bazen asıl meseleyi bırakıp şekle takılır. Buna biçimcilik denir. Biçimle uğraşmak daha kolaydır, daha kolay ölçülür ve kontrol hissi verir. Kod incelemesinde mantık hatası gözden kaçarken boşluk ve isimlendirmenin uzun uzun tartışılması bunun tipik örneğidir.

Dengeyi korumanın yolu önce özü, sonra biçimi ele almaktır. Bir detay sonucu ya da anlamı değiştirmiyorsa ona harcanan çaba büyük ihtimalle biçimciliktir. Biçim önemsiz değildir; dağınık bir yapı düşünceyi de bulanıklaştırır. Sorun biçimin özün yerine geçmesidir.

Boşluğu Değerlendirmek

Boşluk farklı anlamlara gelir ve her birinde değerlendirme yolu farklıdır.

- **Fırsat olarak boşluk**: Kuralların söylemediği alan. 2009'da Brawn takımının çift difüzörü böyle bir boşluktan doğmuş ve takımı şampiyon yapmıştır. Fırsat boşlukları kalıcı değildir; hızlı davranmak gerekir.
- **Zaman olarak boşluk**: Ya bilinçli olarak doldurulur ya da zihnin dolaşması için bilinçli olarak boş bırakılır.
- **Hayattaki boşluk**: Bir şeyin bitmesinden sonra gelen dönem. Aceleyle doldurulan boşluk çoğu zaman yanlış şeyle dolar.
- **Tasarımda boşluk**: Sayfadaki beyaz alan ya da müzikteki sessizlik eksiklik değil, nefes alma yeridir.

Devrim ve Evrim

İyi bir yön bir kez belirlendikten sonra başarıyı çoğu zaman küçük iyileştirmelerin birikimi belirler. Bir başka deyişle önce doğru yön bulunur, sonra sabırla adım adım geliştirilir.

Formula 1'de yeni bir kural döneminde doğru konsepti bulan takım öne geçer, ancak şampiyonluğu çoğu zaman bu konseptin sezon boyunca geliştirilmesi kazandırır. Toyota'nın üretim sistemi de tek bir buluştan değil, uzun yıllar boyunca yapılan küçük iyileştirmelerden (*kaizen*) doğmuştur (Ohno, 1988).

Bu yaklaşımın iki sınırı vardır. Birincisi, yanlış yönde yapılan evrim yalnızca yanlış şeyi daha düzgün yapar. İkincisi, evrim içinde bulunduğu yönün en iyi hâline ilerler ama o yönün dışına çıkamaz. Küçük iyileştirmeler bir noktada tükenir; o zaman yeni bir sıçrama gerekir.

Güven, Şans ve Baskı

Şans Vermekten Kaçınmanın Nedenleri

İnsanların kişilere, fikirlere ve şeylere şans vermekten kaçınmasının ardında çoğu zaman belirsizlik korkusu vardır. Bu korku farklı biçimlerde görülür:

- **Kayıptan kaçınma**: Bir şeyi kaybetmenin acısı aynı büyüklükte bir kazancın sevincinden daha güçlü hissedilir (Kahneman ve Tversky, 1979).
- **Mevcut durumu koruma eğilimi**: Tanıdık olan, daha iyi ama bilinmeyen olana çoğu zaman tercih edilir (Samuelson ve Zeckhauser, 1988).
- **İlk izlenim**: İlk yargıdan sonra onu doğrulayan bilgiler fark edilir, aksini gösterenler gözden kaçar.
- **Geçmiş deneyim**: Bir kez hayal kırıklığı yaşamış zihin benzer durumları tehlike olarak işaretler.
- **Yanılma korkusu**: Hiç denememek, yanılmamayı garanti eder.
- **Toplumsal yargı ve kimlik**: Alışılmışın dışına çıkmak yargıya açık olmak, yeni bir fikre şans vermek ise eski düşüncenin yanlış olabileceğini kabul etmek demektir.

Her kaçınma kötü değildir; tekrar eden bir zarar karşısında temkinli olmak sağlıklıdır. Sorun, temkinin her şeye karşı otomatik bir tepkiye dönüşmesidir. Bir kişinin geçmişi sonucu tek başına belirlemez; bugün nasıl davrandığı ve zorluklarla nasıl baş edildiği daha çok şey söyler. "Kesin kötü bitecek" beklentisi davranışı değiştirir ve korkulan sonucu kısmen kendisi üretebilir.

Şans vermeyi kolaylaştıran yollar küçük başlamak, korkunun kaynağına bakmak, denememenin bedelini de hesaba katmak ve yanılmayı denemenin doğal bir parçası olarak kabul etmektir. Korkunun büyüklüğü çoğu zaman verilen şeyin değerinden gelir; cesaret korkunun yokluğu değil, korkuya rağmen el uzatabilmektir.

Güvenin Yeri

Çok şey güvene dayanır ama her şey güvenden ibaret değildir. Pilot mühendisine sonuna kadar güvense de araç yavaşsa yarış kazanılmaz. Güven tek başına bir şey üretmez; diğer her şeyin çalışmasına izin veren zemindir. Şasi benzetmesiyle: Şasi yarışı kazanmaz, ama şasi sağlam değilse motor, aerodinamik ve sürücü gerçek güçlerini gösteremez.

Sağlıklı güven gözü kapalı değildir. Küçük adımlarla başlar, kanıtlandıkça büyür, karşı tarafın sözüyle değil davranışıyla şekillenir. Bir yanlışta yıkılmaz, ama tekrar eden bir zarar karşısında körü körüne de sürmez.

Mühendislikte Güven

Mühendislikte güven bir his değil, kanıtla kazanılan bir durumdur. Şu yollarla kurulur:

- **Hesap**: Bir parçanın yükü, ısınması ve yorulması önceden hesaplanır.
- **Test**: Hesabın gerçekte doğru olup olmadığı görülür.
- **Emniyet katsayısı**: 10 ton taşıyacak bir köprü daha yüksek yüklere dayanacak biçimde tasarlanır. Bu pay, bilinmeyene karşı bir güvencedir.
- **Yedeklilik**: Uçaklardaki birden fazla motor ve hidrolik hat gibi. Güven "hiç bozulmaz" değil, "bozulursa da ayakta kalır" demektir.
- **Güvenli bozulma** (*fail-safe*): Tren frenleri basınç kaybolunca açılmaz, kapanır.
- **Standartlar**: Geçmiş kazalardan çıkarılmış derslerin yazılı hâlidir.
- **İzlenebilirlik ve bağımsız kontrol**: Hangi parçanın hangi testten geçtiği kayıtlıdır; bir işi yapan kişi onu tek başına onaylamaz.
- **İzleme**: Güven bir kez kazanılıp bitmez; sensörler, bakım ve loglarla sürekli yenilenir.

Mühendislikteki ilke "güven ama doğrula" biçiminde özetlenebilir. Bir mühendis bir şeye güvendiğini söylediğinde, aslında neden güvenilebileceğini gösterebileceğini söyler. Bunun insan tarafı da vardır: Bir binaya giren kimse statik hesapları kontrol etmez. Bu yüzden dürüstlük, hatayı saklamamak ve "bilmiyorum" diyebilmek teknik bilgi kadar önemlidir.

Baskı ile Başa Çıkmak

- **Bedeni sakinleştirmek**: Yavaş nefes almak ve özellikle nefesi uzun vermek bedene tehlike olmadığı sinyalini verir.
- **Kontrol edilebilene odaklanmak**: Pilot yarışı kazanmayı değil, bir sonraki virajı düşünür.
- **İşi küçük parçalara bölmek**.
- **Önceden hazırlanmak ve rutin kurmak**: Prova edilen şey baskı anında otomatik akar.
- **Baskıyı yeniden yorumlamak**: Heyecan ile kaygı bedende benzer hissettirir. "Gerginim" yerine "heyecanlıyım" demenin performansı artırabildiği gösterilmiştir (Brooks, 2014).
- **Mükemmeliyetçiliği bırakmak**, **yükü yalnız taşımamak** ve **dinlenmeyi ciddiye almak**.

- **Sonrasında değerlendirmek**: Her baskılı durum bir sonrakini daha tanıdık kılar.

Mühendislik Temelli Sporlar

Başlıca Örnekler

Mühendislik temelli sporlarda başarı, sporcunun yeteneği kadar makinenin ya da ekipmanın tasarımına bağlıdır.

- **Motor sporları**: Formula 1, dayanıklılık yarışları, Formula E, ralli, MotoGP, IndyCar, NASCAR ve drag yarışları.
- **Su sporları**: Teknelerin suyun üzerinde yükseldiği America's Cup yelken yarışları, motorlu tekne yarışları ve kürek.
- **Kış sporları**: Kızak, kayak ve sürat pateni; kızak ve kıyafet aerodinamiği saliselik fark yaratır.
- **Bisiklet**: Pist ve zamana karşı yarışlarda rüzgâr tüneli testleri ve karbon gövdeler.
- **Paralimpik sporlar**: Protezler ve yarış sandalyeleri sporcuyla tek bir sistem gibi tasarlanır.
- **Öğrenci yarışmaları**: Formula Student, Shell Eco-marathon, güneş enerjili araç yarışları, robot ve roket yarışmaları. Türkiye'de TEKNOFEST bu türün bilinen örneğidir.
- **Diğerleri**: Drone yarışları, planör yarışları ve kara hız rekoru denemeleri.

Japonya ve Formula 1

Japonya'nın Formula 1'e ilgisi birkaç kökten beslenir. Honda 1960'larda küçük bir şirketken bu spora girmiş ve 1965'te yarış kazanmıştır. 1980'lerin sonunda Honda motorlu McLaren araçları neredeyse her yarışı kazanmış ve bu dönemin pilotu Ayrton Senna Japonya'da kahraman olmuştur. 1987'den bu yana Japonya Grand Prix'si çoğunlukla Suzuka'da yapılır; Senna ile Prost'un 1989 ve 1990'daki ünlü çarpışmaları bu pistte yaşanmıştır. Aynı yıllarda başlayan düzenli televizyon yayınları bir neslin bu spora bağlanmasını sağlamıştır. Kusursuz üretime ve ustalığa saygıyı anlatan *monozukuri* anlayışı da sporun hassasiyetiyle örtüşür. Suzuka seyircisi, kendi yaptığı şapkalar ve bütün pilotlara gösterdiği saygıyla tanınır.

Bu Sporlardan Çıkan Dersler

- **Küçük kazanımlar birikir**: İngiliz bisiklet takımı her şeyi küçük oranlarda iyileştirme fikriyle tanınmıştır.
- **Kurallar tasarım alanıdır**: Sıkı kurallar yaratıcılığı öldürmez, keskinleştirir.
- **İnsan ve makine tek sistemdir**: En iyi araç, kullanan insana göre yapılmış araçtır.

- **Hız yetmez, sonuna kadar gitmek gerekir**: Le Mans'ı 24 saat boyunca bozulmadan en hızlı kalan kazanır.
- **Enerji sınırlıdır**: Formula E'de kazanan, enerjisini en akıllıca kullanandır.
- **Koşula uyum**: Rallide aynı araç toprağa, kara ve asfalta göre farklı ayarlanır.
- **Gerçek dünyada denemek**: Rüzgâr tüneli değerlidir, ama son sözü pist söyler.
- **Başarısızlık bilgidir**: Formula Student'ta bozulan her araç bir sonraki tasarımın verisidir.
- **Görünen kahramanın arkasında ekip vardır**.
- **Kurallar değişince sıfırdan düşünmek gerekir**.
- **Sınırlı bütçe verimliliği öğretir**.
- **Pistte doğan hayata taşınır**: Disk fren ve çekiş kontrolü gibi teknolojiler önce yarışta denenmiştir.

Felsefeler: Otomobil, Yazılım ve Rekabet

Otomobilin Felsefesi

Otomobil kelimesi "kendi" (*auto*) ve "hareket eden" (*mobile*) parçalarından oluşur. Asıl anlamı insanın kendi başına hareket edebilmesidir.

- **Özgürlük**: Ray ya da güzergâh olmadan istenen zamanda istenen yere gitmek.
- **Zaman ve mekânın değişmesi**: Otomobil uzaklık kavramını değiştirmiş, şehirleri büyütmüş ve banliyöleri doğurmuştur.
- **Bedenin uzantısı**: İyi bir sürücü aracı bedeninin parçası gibi hisseder. Mazda'nın tasarım felsefesi bu fikre dayanır: *jinba ittai*, yani at ile binicinin tek vücut olması.
- **Kimlik**: Seçilen araç, sahibinin neye değer verdiğini anlatır.
- **Ulusal felsefeler**: Alman otomobilinde hassasiyet ve sağlamlık, İtalyan otomobilinde tutku ve güzellik, Japon otomobilinde güvenilirlik ve verimlilik öne çıkar.
- **Özgürlüğün çelişkisi**: Herkes özgürce hareket etmek isteyince trafik, kirlilik ve araca göre tasarlanmış şehirler ortaya çıkmıştır.

Elektrikli ve sürücüsüz araçlarla bu felsefe yeniden yazılmaktadır. Direksiyon insanın elinden çıktığında otomobilin verdiği özgürlük duygusunun ne olacağı açık bir sorudur.

Yazılımın Felsefesi

Yazılımın özü, düşünceyi çalışan bir şeye dönüştürmektir. Mühendis çelikle ve betonla çalışırken yazılımcı doğrudan düşünceyle çalışır.

- **Değiştirilebilirlik**: Donanım (*hardware*) sabittir, yazılım (*software*) değiştirilebilir. Aynı bilgisayar yalnızca yazılım değiştirilerek başka bir şeye dönüşür.
- **Soyutlama**: Karmaşık bir şeyi basit bir isim ve kural arkasına saklamak.
- **Kaldıraç**: Bir kez yazılan kod milyonlarca kez çalışabilir.
- **Sıfıra yakın maliyetle çoğalma**: Bu özellik açık kaynak hareketini mümkün kılmıştır.
- **Kurallarla dünya kurmak**: Bir oyunun fiziği ya da bir uygulamanın akışı yazılımcının koyduğu kurallarla belirlenir ve insanlar o kurallar içinde yaşar.
- **Hiç bitmemek**: Yazılım sürekli güncellenir; bir nesneden çok yaşayan bir şeye benzer.

- **Karmaşıklıkla mücadele**: İyi yazılımcının asıl işi karmaşıklığı kontrol altında tutmaktır.
- **Etik boyut**: Yazılım görünmez ama hayatın büyük kısmını yönetir; hangi kuralların kimin yararına yazıldığı bir sorumluluk sorusudur.

Otomobil insana hareket özgürlüğü verdiyse, yazılım da fikirleri çoğaltma ve dünyaya işleme özgürlüğü vermiştir. Her iki özgürlüğün de bir bedeli vardır.

Rekabetin Felsefesi

İngilizce *competition* kelimesi Latince *competere* kökünden gelir ve "birlikte aramak, birlikte çabalamak" anlamını taşır.

- **Rakip büyüten kişidir**: Senna ve Prost birbirlerini zorlayarak daha iyi pilotlar olmuştur.
- **Agon**: Eski Yunanlılar rekabeti erdemin ortaya çıktığı alan olarak görürdü.
- **İlerlemenin motoru**: Rekabet doğada evrimi, ekonomide yeniliği yürütür.
- **Sıfır toplamlı ve pozitif toplamlı rekabet**: Sağlıklı rekabet pastayı büyütür, sağlıksız rekabet yalnızca bölmeye çalışır.
- **Kurallar ve centilmenlik**: Kuralsız rekabet savaşa dönüşür; hileyle kazanılan şey zafer değildir.
- **Kendinle yarışmak**: Rekabetin en olgun hâli dünkü kendinle yarışmaktır.
- **Karşı görüş**: Thiel (2014), herkesin olduğu yerde yarışmak yerine kimsenin olmadığı yeni bir alan yaratmanın daha akıllıca olduğunu savunur.
- **Karanlık taraf**: Aşırı rekabet sürekli karşılaştırma, kıskançlık ve tükenmişlik üretir.
- **Rekabet ve iş birliği**: Formula 1 takımları pistte rakip, güvenlik kurallarında ortaktır.

Kurum Kültürü

Toplantı Kültürü

Toplantı kültürü genellikle bilinçli bir kararla değil, tekrar eden alışkanlıklarla oluşur. Liderin davranışı, ilk toplantıların nasıl geçtiği, söylenmeyen kurallar, güven ortamı ve toplantıdan sonra bir şeyin değişip değişmediği bu kültürü belirler.

İyi bir toplantı kültürünün özellikleri şunlardır:

- Her toplantının açık bir amacı vardır.
- Gündem önceden paylaşılır.
- Yalnızca gerekli kişiler katılır.
- Toplantı zamanında başlar ve biter.
- Her toplantı kim, neyi, ne zamana kadar yapacak sorusunun cevabıyla biter.
- Notlar alınır ve paylaşılır.
- Herkese söz hakkı tanınır.
- Toplantıların kendisi de ara sıra değerlendirilir.

Amazon'da bazı toplantılar sunum yerine önceden yazılmış birkaç sayfalık bir metinle başlar; katılımcılar önce bu metni sessizce okur, sonra tartışmaya geçer (Bezos, 2018). Bu, fikirlerin sunum becerisine göre değil içeriğe göre değerlendirilmesini sağlayan, bilinçli olarak tasarlanmış bir kültür örneğidir.

Kurum Kültürü ve Alt Kültür

Genel Anlamda Alt Kültür

Alt kültür, büyük bir toplumun içinde kendine özgü değerleri, dili ve tarzı olan daha küçük bir gruptur. Punk, hip-hop, kaykay, araba kültürü ve açık kaynak topluluğu bilinen örneklerdir. Alt kültürler önce dışlanır, sonra ana kültür tarafından benimsenir ve ticarileşir; bu yüzden ana kültürün yenilik kaynağıdır. Ana kültüre doğrudan karşı çıkıp onu değiştirmeye çalışan gruplara ise karşı kültür denir.

Şirketlerde Alt Kültür

Şirket kültürü, şirketin resmî olarak söylediği değerlerdir. Şirket içindeki alt kültür ise belirli ekiplerde ya da gruplarda kendiliğinden oluşan, çoğu zaman yazılmamış kurallardır. Alt kültür kendi başına kötü değildir; resmî kültürle çeliştiğinde olumsuz anlam kazanır. Şu durumlar bu çelişkinin tipik örnekleridir:

- “Şeffafız” denirken gerçek kararların kapalı kapılar ardında verilmesi.
- “Hata yapmaktan korkmayın” denirken hata yapanın kenara itilmesi.
- “İş ve özel hayat dengesi önemli” denirken geç saatte cevap vermeyenin az çalışıyor sayılması.
- “Tek takımız” denirken ekiplerin birbirini rakip görmesi.

Olumsuz alt kültürün belirtileri klikler, toplantıda susulup koridorda konuşulması, “biz ve onlar” ayrımı, değişime sessiz direniş ve gölge kurallardır. Bu durum genellikle söylenen ile yapılanın ayrıştığı, liderlerin söylediklerıyle çeliştiği ve insanların kendini güvende hissetmediği yerlerde ortaya çıkar.

Öte yandan bazı alt kültürler şirketin genelinden daha sağlıklıdır. Bürokratik bir şirkette hızlı ve güvene dayalı çalışan bir mühendislik ekibi buna örnektir; şirketteki iyi değişiklikler çoğu zaman böyle ekiplerden yayılır. Asıl kültür duvarda yazan değil, insanların gerçekte nasıl davrandığıdır.

Sonuç

Yarış mühendisliğinden çıkan en genel ders, iyi işin bir düşünme disiplininden doğduğudur. Ölçmek, tek değişkenle denemek, darboğazı bulmak ve her çalışmadan sonra dürüstçe değerlendirmek; bu dört alışkanlık yarış aracında da, yazılımda da, kurumda da aynı biçimde işler. Bu yüzden yarış mühendisliği, mühendislik dışındaki alanlara bakmak için de kullanışlı bir mercektir.

İkinci ders güvenle ilgilidir. Sürücü ile mühendis arasındaki ilişki, mühendislikteki kanıta dayalı güven, kurumdaki toplantı kültürü ve kişilere şans vermek aynı zeminden beslenir. Güven tek başına sonuç üretmez, ama onsuz diğer hiçbir şey tam çalışmaz. Yapay zekâ ile çalışmak bu zemini yeniden sınar: Hız artarken anlamayı ve doğrulamayı korumak, kontrolü kaybetmemenin şartıdır.

Üçüncü ders yaratıcılık ile disiplin arasındaki ilişkidir. Hayal gücü yönü belirler, mühendislik o yönü gerçeğe dönüştürür, küçük iyileştirmeler ise onu ustalaştırır. Ancak bu üç aşamanın her birinin bir tuzağı vardır: hayalin kâğıtta kalması, detayın biçimciliğe kayması ve evrimin yanlış yönde sürmesi. Newey'in kariyeri, elle çizim yapan bir tasarımcının bu üç aşamayı aynı kişide birleştirebileceğini gösteren bir örnektir.

Notun sınırları da vardır. Yarıştan yazılıma ve kuruma yapılan aktarımlar benzetmeye dayanır; benzetme açıklar ama kanıtlamaz. Yarışta kararların sonucu birkaç tur içinde görülürken yazılımda ve kurumlarda sonuçlar çok daha geç ortaya çıkar. Bu fark, yarıştaki hızlı geri bildirim döngüsünün başka alanlarda nasıl kurulabileceği sorusunu açık bırakır.

Kaynaklar

- Beck, K. (1999). *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Addison-Wesley.
- Bezos, J. (2018). *2017 Letter to Shareholders*. Amazon.
- Brooks, A. W. (2014). Get Excited: Reappraising Pre-Performance Anxiety as Excitement. *Journal of Experimental Psychology: General*, 143(3).
- Kahneman, D. ve Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 47(2).
- Newey, A. (2017). *How to Build a Car*. HarperCollins.
- Nielsen, J. A., Zielinski, B. A., Ferguson, M. A., Lainhart, J. E. ve Anderson, J. S. (2013). An Evaluation of the Left-Brain vs. Right-Brain Hypothesis with Resting State Functional Connectivity Magnetic Resonance Imaging. *PLOS ONE*, 8(8).
- Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Productivity Press.
- Samuelson, W. ve Zeckhauser, R. (1988). Status Quo Bias in Decision Making. *Journal of Risk and Uncertainty*, 1(1).

- Thiel, P. (2014). *Zero to One*. Crown Business.